

REPUBLIQUE DU SENEGAL



UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET
DE L'INNOVATION

DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE



Département : Réseaux et Systèmes

Filière : Réseaux et systèmes informatiques

**RAPPORT SUR LA CONFIGURATION D'UN CLUSTER
WEB (NGINX/APACHE) AVEC LOAD BALANCING ET
FAILOVER (HAPROXY + KEEPALIVED)**

Présenté par :

M. Nurja Guychel MBOUMBA

M. Mamadou Bamba DIOUF

M. Fabrice Olivier Lamine TINE

Encadré par :

Dr. Latyr NDIAYE

Année académique : 2025 - 2026

**RAPPORT SUR LA CONFIGURATION D'UN CLUSTER WEB
(NGINX/APACHE) AVEC LOAD BALANCING ET FAILOVER
(HAPROXY + KEEPALIVED)**

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	2
1. OBJECTIFS DU PROJET	2
2. ARCHITECTURE DE LA SOLUTION	3
3. ÉTAPES DE CONFIGURATION ET INSTALLATION	4
3.1 Installation des Serveurs Web (NGINX)	4
3.2 Configuration des Sites Web	4
3.3 Installation des Load Balancers (HAProxy)	7
3.4 Installation et Configuration de Keepalived pour le Failover	9
4. TEST DE LA SOLUTION ET VALIDATION	14
CONCLUSION	16

INTRODUCTION

Dans le cadre de la mise en place d'une infrastructure web robuste et tolérante aux pannes, nous avons déployé un cluster web. L'objectif principal était d'assurer la haute disponibilité d'une application web en répartissant la charge entre plusieurs serveurs et en éliminant le point de défaillance unique au niveau du répartiteur de charge. Ce rapport détaille les différentes étapes de l'installation et de la configuration des composants logiciels (NGINX, HAProxy, Keepalived) sur plusieurs machines virtuelles.

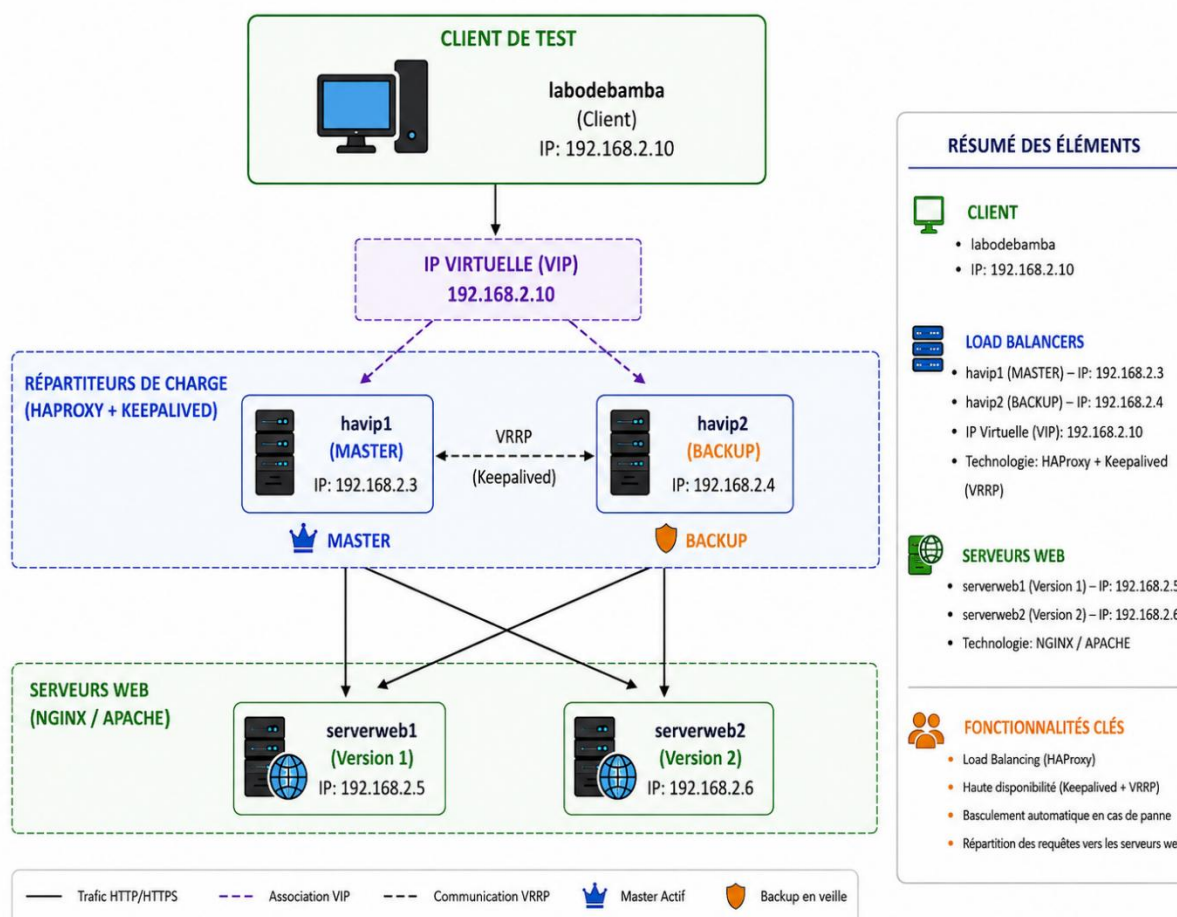
1. OBJECTIFS DU PROJET

L'infrastructure devait répondre aux objectifs suivants :

- ✚ **Haute Disponibilité :** Garantir que l'application reste accessible en cas de panne d'un serveur web ou d'un répartiteur de charge.
- ✚ **Répartition de Charge (Load Balancing) :** Distribuer les requêtes entrantes de manière équitable entre les serveurs web pour optimiser les performances.
- ✚ **Gestion de Failover (Basculement) :** Assurer un basculement automatique et transparent du répartiteur de charge principal (MASTER) vers un répartiteur de charge secondaire (BACKUP) en cas de défaillance.
- ✚ **Mise en place d'une IP Virtuelle (VIP) :** Centraliser l'accès à l'application via une seule adresse IP, indépendante des serveurs physiques.

2. ARCHITECTURE DE LA SOLUTION

L'architecture mise en place est composée de plusieurs machines virtuelles jouant des rôles spécifiques.



Nous avons :

🚦 2 Serveurs Web (Web Servers) :

- Serveur serverweb1 (IP: 192.168.2.5) hébergeant le site (version 1).
- Serveur serverweb2 (IP: 192.168.2.6) hébergeant le site (version 2).

🚦 2 Répartiteurs de Charge (Load Balancers) :

- haviP1 (IP: 192.168.2.3) : Configuré comme **MASTER**.

- havip2 (IP: 192.168.2.4) : Configuré comme **BACKUP**.
- **IP Virtuelle (VIP) : 192.168.2.10.**

🚩 **1 Client de Test : labodebamba** pour valider le bon fonctionnement.

3. ÉTAPES DE CONFIGURATION ET INSTALLATION

3.1 Installation des Serveurs Web (NGINX)

La première étape a consisté à installer le serveur web NGINX sur les deux serveurs serverweb1 et serverweb2.

Image 1 : Installation de NGINX sur serverweb1

L'installation a été réalisée avec la commande `apt install nginx -y`. Le gestionnaire de paquets a résolu les dépendances et installé les modules nécessaires.

```
root@serveurweb1:~# apt install nginx -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libnginx-mod-http-geoip2 libnginx-mod-http-image-filter libnginx-mod-http-xslt-filter libnginx-mod-mail libnginx-mod-stream libnginx-mod-stream-geoip
Suggested packages:
  fcgiwrap nginx-doc
The following NEW packages will be installed:
  libnginx-mod-http-geoip2 libnginx-mod-http-image-filter libnginx-mod-http-xslt-filter libnginx-mod-mail libnginx-mod-stream libnginx-mod-stream-geoip
  nginx-core
0 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 415 not upgraded.
Need to get 703 kB of archives.
After this operation, 2414 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 nginx-common all 1.18.0-6ubuntu14.18 [40,8 kB]
Get:2 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libnginx-mod-http-geoip2 amd64 1.18.0-6ubuntu14.18 [12,7 kB]
Get:3 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libnginx-mod-http-image-filter amd64 1.18.0-6ubuntu14.18 [16,2 kB]
Get:4 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libnginx-mod-http-xslt-filter amd64 1.18.0-6ubuntu14.18 [14,6 kB]
Get:5 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libnginx-mod-mail amd64 1.18.0-6ubuntu14.18 [46,6 kB]
Get:6 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libnginx-mod-stream amd64 1.18.0-6ubuntu14.18 [73,6 kB]
Get:7 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libnginx-mod-stream-geoip2 amd64 1.18.0-6ubuntu14.18 [10,1 kB]
Get:8 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 nginx-core amd64 1.18.0-6ubuntu14.18 [484 kB]
Get:9 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 nginx amd64 1.18.0-6ubuntu14.18 [3884 B]
Fetched 703 kB in 1s (645 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package nginx-common.
(Reading database ... 180045 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-nginx-common_1.18.0-6ubuntu14.18_all.deb ...
Unpacking nginx-common (1.18.0-6ubuntu14.18) ...
Selecting previously unselected package libnginx-mod-http-geoip2.
Preparing to unpack .../1-libnginx-mod-http-geoip2_1.18.0-6ubuntu14.18_amd64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-http-geoip2 (1.18.0-6ubuntu14.18) ...
Selecting previously unselected package libnginx-mod-http-image-filter.
Preparing to unpack .../2-libnginx-mod-http-image-filter_1.18.0-6ubuntu14.18_amd64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-http-image-filter (1.18.0-6ubuntu14.18) ...
Selecting previously unselected package libnginx-mod-http-xslt-filter.
Preparing to unpack .../3-libnginx-mod-http-xslt-filter_1.18.0-6ubuntu14.18_amd64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-http-xslt-filter (1.18.0-6ubuntu14.18) ...
Selecting previously unselected package libnginx-mod-mail.
Preparing to unpack .../4-libnginx-mod-mail_1.18.0-6ubuntu14.18_amd64.deb ...
Unpacking libnginx-mod-mail (1.18.0-6ubuntu14.18) ...
Selecting previously unselected package libnginx-mod-stream.
Preparing to unpack .../5-libnginx-mod-stream_1.18.0-6ubuntu14.18_amd64.deb ...
```

3.2 Configuration des Sites Web

Pour différencier le contenu servi par chaque serveur web (permettant de vérifier la répartition de charge), nous avons créé des pages `index.html` distinctes.

1. Sur serverweb1 (Adresse IP : 192.168.2.5) :

- ✚ Création du répertoire du site : `mkdir -p /var/www/monapp`
- ✚ Création du fichier de configuration NGINX dans `/etc/nginx/sites-available/monapp`, puis activation via un lien symbolique vers `/etc/nginx/sites-enabled/`.
- ✚ Contenu de la page d'accueil : **"Bienvenue sur notre serveur Web"**

Image 2 : Contenu du fichier index.html pour serverweb1

```
GNU nano 6.2 /var/www/monapp/index.html
!DOCTYPE html>
html lang="fr">
head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Nginx Load Balancer</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
body>
  header>
    <div class="logo">NGINX</div>

    <nav>
      <a href="#">Accueil</a>
      <a href="#">Services</a>
      <a href="#">Architecture</a>
      <a href="#">Contact</a>
    </nav>
  </header>

  section class="hero">
    <h1>Bienvenue sur notre serveur Web</h1>

    <p>
      Cette application est hébergée derrière un
      Load Balancer HAProxy avec plusieurs serveurs
      Nginx pour assurer la haute disponibilité.
    </p>

    <a href="#" class="btn">Découvrir</a>
  </section>

  section class="cards">

    <div class="card">
      <h2>⚡ Performance</h2>
      <p>Nginx est rapide et optimisé pour servir des milliers de connexions simultanées.</p>
    </div>
```

Image 3 : Fichier de configuration NGINX pour le site "monapp" sur serverweb1

```
Activities Terminal uul 6 22:59
root@serveurweb2: ~
GNU nano 6.2 /etc/nginx/sites-available/monapp2 *
server {
    listen 80;
    server_name _;

    root /var/www/monapp2;
    index index.html ;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    error_page 404 /404.html;
    location = /404.html {
        internal;
    }

    access_log /var/log/nginx/mon-site_access.log;
    error_log /var/log/nginx/mon-site_error.log;
}
```

2. Sur serverweb2 (Adresse IP : 192.168.2.6) :

- ✚ Création du répertoire du site : `mkdir -p /var/www/monapp2`
- ✚ Création du fichier de configuration monapp2.
- ✚ Contenu de la page d'accueil : "**Bienvenue sur notre serveur Web 2**"

Image 4 : Contenu du fichier index.html pour serverweb2

```
GNU nano 6.2 /var/www/monapp2/index.html *
!DOCTYPE html>
html lang="fr">
head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Nginx Load Balancer</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
body>
header>
  <div class="logo">NGINX</div>

  <nav>
    <a href="#">Accueil</a>
    <a href="#">Services</a>
    <a href="#">Architecture</a>
    <a href="#">Contact</a>
  </nav>
</header>
section class="hero">
  <h1>Bienvenue sur notre serveur Web 2 </h1>

  <p>
    Cette application est hébergée derrière un
    Load Balancer HAProxy avec plusieurs serveurs
    Nginx pour assurer la haute disponibilité.
  </p>

  <a href="#" class="btn">Découvrir</a>
</section>
section class="cards">
  <div class="card">
    <h2>⚡ Performance</h2>
    <p>Nginx est rapide et optimisé pour servir des milliers de connexions simultanées.</p>
  </div>
```

3. Activation et Démarrage de NGINX :

Sur chaque serveur, le service a été activé (pour un démarrage automatique) et démarré.

Image 5 : Activation et démarrage du service NGINX sur serverweb2

```

root@serveurweb2:/etc/nginx/sites-enabled# systemctl enable nginx
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable nginx
root@serveurweb2:/etc/nginx/sites-enabled# systemctl start nginx
root@serveurweb2:/etc/nginx/sites-enabled# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
root@serveurweb2:/etc/nginx/sites-enabled# systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-08-06 22:55:45 GMT; 7min ago
     Docs: man:nginx(8)
  Main PID: 2577 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 2210)
   Memory: 3.9M
      CPU: 102ms
  CGroup: /system.slice/nginx.service
          └─2577 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
          └─2580 "nginx: worker process"
          └─2581 "nginx: worker process"

ut 06 22:55:45 serveurweb2 systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
ut 06 22:55:45 serveurweb2 systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
root@serveurweb2:/etc/nginx/sites-enabled#

```

3.3 Installation des Load Balancers (HAProxy)

HAProxy a été installé sur les deux répartiteurs de charge (havip1 et havip2).

Image 6 : Installation de HAProxy sur havip1

```

root@havip2:~# apt install haproxy -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  liblua5.3-0
Suggested packages:
  vim-haproxy haproxy-doc
The following NEW packages will be installed:
  haproxy liblua5.3-0
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 415 not upgraded.
Need to get 1795 kB of archives.
After this operation, 4229 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 liblua5.3-0 amd64 5.3.6-1build1 [140 kB]
Get:2 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 haproxy amd64 2.4.30-0ubuntu0.22.04.2 [1655 kB]
Fetched 1795 kB in 2s (1078 kB/s)
Selecting previously unselected package liblua5.3-0:amd64.
Reading database ... 180045 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../liblua5.3-0_5.3.6-1build1_amd64.deb ...
Unpacking liblua5.3-0:amd64 (5.3.6-1build1) ...
Selecting previously unselected package haproxy.
Preparing to unpack .../haproxy_2.4.30-0ubuntu0.22.04.2_amd64.deb ...
Unpacking haproxy (2.4.30-0ubuntu0.22.04.2) ...
Setting up liblua5.3-0:amd64 (5.3.6-1build1) ...
Setting up haproxy (2.4.30-0ubuntu0.22.04.2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/haproxy.service → /lib/systemd/system/haproxy.service.

Progress: [ 78%] [#####]

```

Image 7 : Installation de HAProxy sur havip2

```
root@havi72:~# apt install haproxy -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  liblua5.3-0
Suggested packages:
  vim-haproxy haproxy-doc
The following NEW packages will be installed:
  haproxy liblua5.3-0
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 415 not upgraded.
Need to get 1795 kB of archives.
After this operation, 4229 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 liblua5.3-0 amd64 5.3.6-1build1 [140 kB]
Get:2 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 haproxy amd64 2.4.30-0ubuntu0.22.04.2 [1655 kB]
Fetched 1795 kB in 2s (1078 kB/s)
Selecting previously unselected package liblua5.3-0:amd64.
Reading database ... 180045 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../liblua5.3-0_5.3.6-1build1_amd64.deb ...
Unpacking liblua5.3-0:amd64 (5.3.6-1build1) ...
Selecting previously unselected package haproxy.
Preparing to unpack .../haproxy_2.4.30-0ubuntu0.22.04.2_amd64.deb ...
Unpacking haproxy (2.4.30-0ubuntu0.22.04.2) ...
Setting up liblua5.3-0:amd64 (5.3.6-1build1) ...
Setting up haproxy (2.4.30-0ubuntu0.22.04.2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/haproxy.service → /lib/systemd/system/haproxy.service.

Progress: [ 78%] #####
```

Configuration de HAProxy (/etc/haproxy/haproxy.cfg)

Le fichier de configuration a été modifié pour définir un frontend et un backend.

Image 8 : Configuration du fichier haproxy.cfg

```
GNU nano 6.2 /etc/haproxy/haproxy.cfg *
stats timeout 30s
user haproxy
group haproxy
daemon

# Default SSL material locations
ca-base /etc/ssl/certs
crt-base /etc/ssl/private

# See: https://ssl-config.mozilla.org/#server=haproxy&server-version=2.0.3&config=intermediate
ssl-default-bind-ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
ssl-default-bind-options ssl-min-ver TLSv1.2 no-tls-tickets

defaults
    log global
    mode http
    option httplog
    option dontlognull
    timeout connect 5000
    timeout client 50000
    timeout server 50000
    errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
    errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
    errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http
    errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
    errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
    errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
    errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http

frontend web_front
    bind *:80
    default_backend web_servers

backend web_servers
    balance roundrobin

    option httpchk GET /

    server web1 192.168.2.5:80 check
    server web2 192.168.2.6:80 check
```

Les paramètres clés sont :

- frontend web_front : Écoute sur le port 80 (bind *:80).
- backend web_servers : Définit les serveurs web cibles.

- balance roundrobin : Utilise l'algorithme de répartition "tourniquet".
- server web1 192.168.2.5:80 check et server web2 192.168.2.6:80 check :
Définit les serveurs web avec une vérification de santé (check).

3.4 Installation et Configuration de Keepalived pour le Failover

Keepalived a été installé sur havip1 et havip2 pour gérer l'IP virtuelle (VIP).

Image 9 : Installation de Keepalived sur havip1

```
oot@havip1-virtual-machine:~# apt install keepalived -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  ipvsadm
Suggested packages:
  heartbeat ldirectord
The following NEW packages will be installed:
  ipvsadm keepalived
2 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 415 not upgraded.
Need to get 495 kB of archives.
After this operation, 1452 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 keepalived amd64 1:2.2.4-0.2build1 [453 kB]
Get:2 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 ipvsadm amd64 1:1.31-1build2 [42,2 kB]
Fetched 495 kB in 1s (639 kB/s)
Selecting previously unselected package keepalived.
Reading database ... 180142 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../keepalived_1%3a2.2.4-0.2build1_amd64.deb ...
Unpacking keepalived (1:2.2.4-0.2build1) ...
Selecting previously unselected package ipvsadm.
Preparing to unpack .../ipvsadm_1%3a1.31-1build2_amd64.deb ...
Unpacking ipvsadm (1:1.31-1build2) ...
Setting up ipvsadm (1:1.31-1build2) ...
Setting up keepalived (1:2.2.4-0.2build1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/keepalived.service → /lib/systemd/system/keepalived.service.
Processing triggers for dbus (1.12.20-2ubuntu4.1) ...
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
```

Progress: [89%] [#####]

Image 10 : Installation de Keepalived sur havip2

```

root@havip2:~# apt install keepalived -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  ipvsadm
Suggested packages:
  heartbeat ldirectord
The following NEW packages will be installed:
  ipvsadm keepalived
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 415 not upgraded.
Need to get 495 kB of archives.
After this operation, 1452 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 keepalived amd64 1:2.2.4-0.2build1 [453 kB]
Get:2 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 ipvsadm amd64 1:1.31-1build2 [42,2 kB]
Fetched 495 kB in 1s (532 kB/s)
Selecting previously unselected package keepalived.
(Reading database ... 180142 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../keepalived_1%3a2.2.4-0.2build1_amd64.deb ...
Unpacking keepalived (1:2.2.4-0.2build1) ...
Selecting previously unselected package ipvsadm.
Preparing to unpack .../ipvsadm_1%3a1.31-1build2_amd64.deb ...
Unpacking ipvsadm (1:1.31-1build2) ...
Setting up ipvsadm (1:1.31-1build2) ...
Setting up keepalived (1:2.2.4-0.2build1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/keepalived.service → /lib/systemd/system/keepalived.service.

```

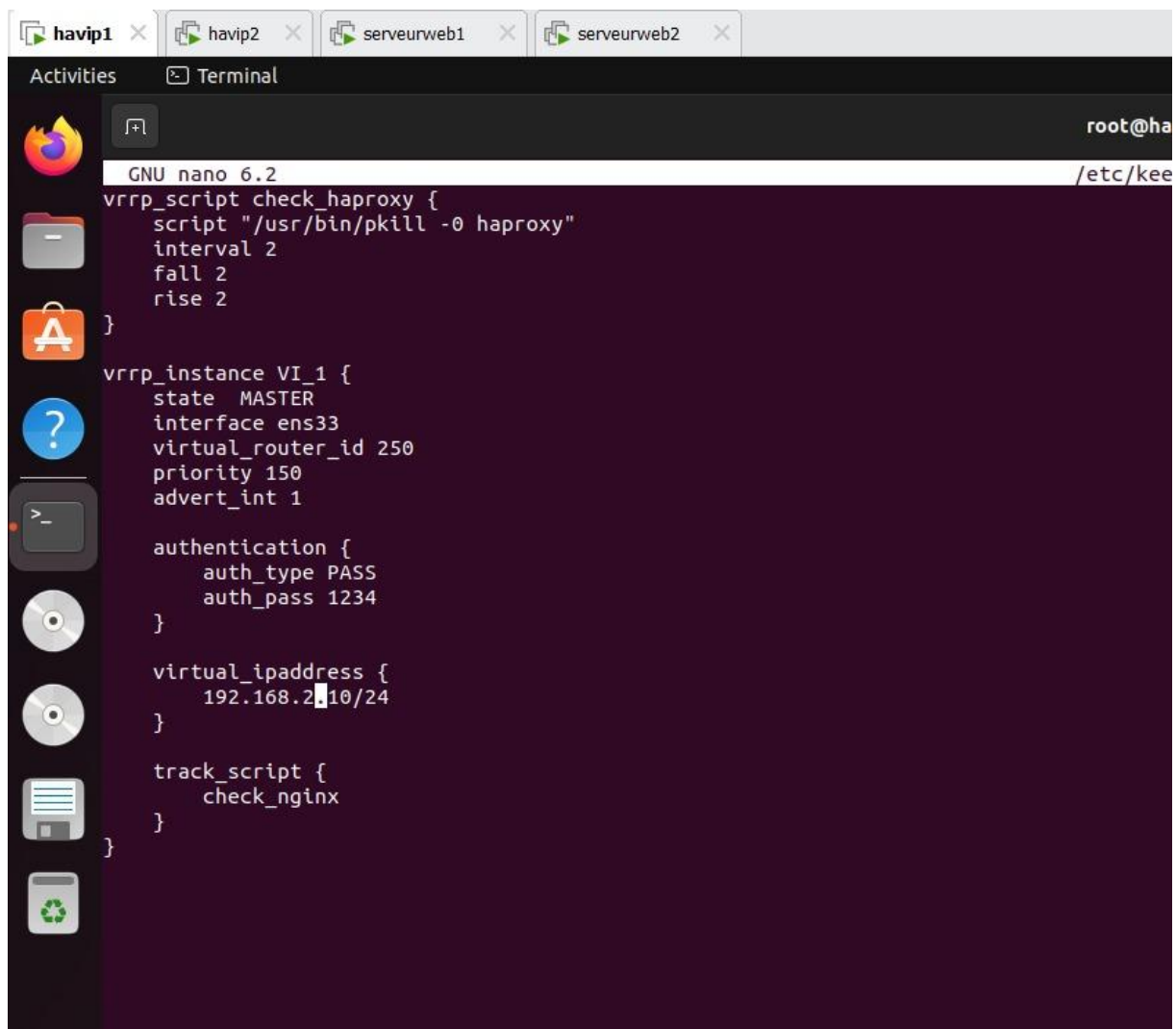
Progress: [78%] [.....]

Configuration de Keepalived (/etc/keepalived/keepalived.conf)

1. Sur havip1 (MASTER) :

- ✚ Priorité (priority) : 150 (plus élevée).
- ✚ État (state) : MASTER.
- ✚ IP Virtuelle (virtual_ipaddress) : 192.168.2.10.

Image 11 : Fichier de configuration keepalived.conf sur havip1 (MASTER)



2. Sur havip2 (BACKUP) :

- 🚦 Priorité (priority) : 100 (plus basse).
- 🚦 État (state) : BACKUP.
- 🚦 Même IP Virtuelle que le MASTER.

Image 12 : Fichier de configuration keepalived.conf sur havip2 (BACKUP)

```

GNU nano 6.2 /etc/keepalived/keepalived.cfg *
vrrp_script check_haproxy {
    script "/usr/bin/pkill -0 haproxy"
    interval 2
    fall 2
    rise 2
}

vrrp_instance VI_1 {
    state BACKUP
    interface ens33
    virtual_router_id 250
    priority 100
    advert_int 1

    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass 1234
    }

    virtual_ipaddress {
        192.168.2.10/24
    }

    track_script {
        check_haproxy
    }
}

```

Démarrage et Vérification sur havip1 :

Le service Keepalived démarre et bascule le répartiteur en état MASTER, comme le montre l'historique des événements.

Image 13 : Statut du service Keepalived sur havip1

```

root@havip1-virtual-machine:/etc/keepalived# systemctl status keepalived
● keepalived.service - Keepalived Daemon (LVS and VRRP)
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/keepalived.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-08-06 23:23:24 GMT; 6s ago
     Main PID: 3193 (keepalived)
       Tasks: 2 (limit: 2210)
        Memory: 4.5M
          CPU: 227ms
      CGroup: /system.slice/keepalived.service
              └─3193 /usr/sbin/keepalived --dont-fork
                  └─3194 /usr/sbin/keepalived --dont-fork
                      └─3200 /usr/bin/pkill -0 haproxy

Jul 06 23:23:24 havip1-virtual-machine Keepalived[3193]: NOTICE: setting config option max_auto_priority should result in better keepalived performance
Jul 06 23:23:24 havip1-virtual-machine Keepalived[3193]: Starting VRRP child process, pid=3194
Jul 06 23:23:24 havip1-virtual-machine systemd[1]: keepalived.service: Got notification message from PID 3194, but reception only permitted for main PID 3193
Jul 06 23:23:24 havip1-virtual-machine Keepalived_vrrp[3194]: WARNING - default user 'keepalived_script' for script execution does not exist - please create.
Jul 06 23:23:24 havip1-virtual-machine Keepalived[3193]: Startup complete
Jul 06 23:23:24 havip1-virtual-machine Keepalived_vrrp[3194]: SECURITY VIOLATION - scripts are being executed but script_security not enabled.
Jul 06 23:23:24 havip1-virtual-machine systemd[1]: Started Keepalived Daemon (LVS and VRRP).
Jul 06 23:23:24 havip1-virtual-machine Keepalived_vrrp[3194]: VRRP_Script(check_haproxy) succeeded
Jul 06 23:23:24 havip1-virtual-machine Keepalived_vrrp[3194]: (VI_1) Entering BACKUP STATE
Jul 06 23:23:28 havip1-virtual-machine Keepalived_vrrp[3194]: (VI_1) Entering MASTER STATE

```

Vérification de l'IP Virtuelle sur havip1 :

La commande ip a confirme que l'IP virtuelle 192.168.2.10 est bien attribuée à l'interface réseau ens33 du serveur havip1.

Image 14 : Affichage de l'IP Virtuelle sur havip1

```

root@hvip1-virtual-machine:/etc/keepalived# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:92:00:ad brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.2.3/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1249sec preferred_lft 1249sec
    inet 192.168.2.10/24 scope global secondary ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::3c58:5e78:b2ec:4db2/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@hvip1-virtual-machine:/etc/keepalived#

```

Vérification de l'IP Virtuelle sur havip2 :

Sur le répartiteur BACKUP, l'IP virtuelle n'est pas présente, ce qui est normal.

Image 15 : Vérification sur havip2 (BACKUP) que la VIP n'est pas présente

```

root@hvip2:/etc/keepalived# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:77:79:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.2.4/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1132sec preferred_lft 1132sec
    inet6 fe80::ba2:5533:4665:9cbd/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@hvip2:/etc/keepalived#

```

3.5 Configuration de la Haute Disponibilité (Test de Bascule)

Le test de basculement a été effectué en arrêtant manuellement le service Keepalived sur le nœud MASTER (hvip1).

Image 16 : Arrêt manuel du service Keepalived sur havip1

```

    valid_lft forever preferred_lft forever
oot@hvip1-virtual-machine:/etc/keepalived# systemctl stop keepalived
oot@hvip1-virtual-machine:/etc/keepalived# █

```

Après l'arrêt, le nœud havip2 a détecté la défaillance et a pris le relais.

Image 17 : Vérification du basculement sur havip2 (BACKUP devenu MASTER)

```

oot@hvip2:/etc/keepalived# ip a
: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:77:79:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.2.4/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1086sec preferred_lft 1086sec
    inet 192.168.2.10/24 scope global secondary ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::ba2:5533:4665:9cbd/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
oot@hvip2:/etc/keepalived#

```

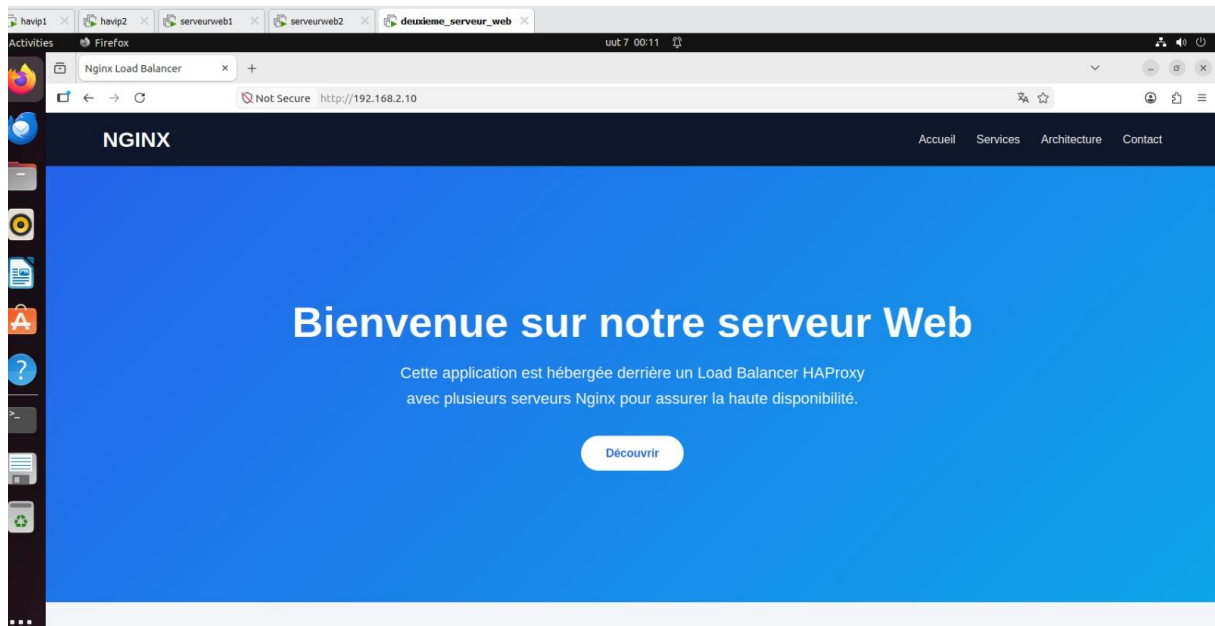
La commande ip a sur havip2 montre désormais que l'IP virtuelle (192.168.2.10) lui a été assignée, confirmant le succès du failover.

4. TEST DE LA SOLUTION ET VALIDATION

Nous avons procédé à des tests de validation en effectuant des requêtes vers l'IP virtuelle depuis un client (labodebamba).

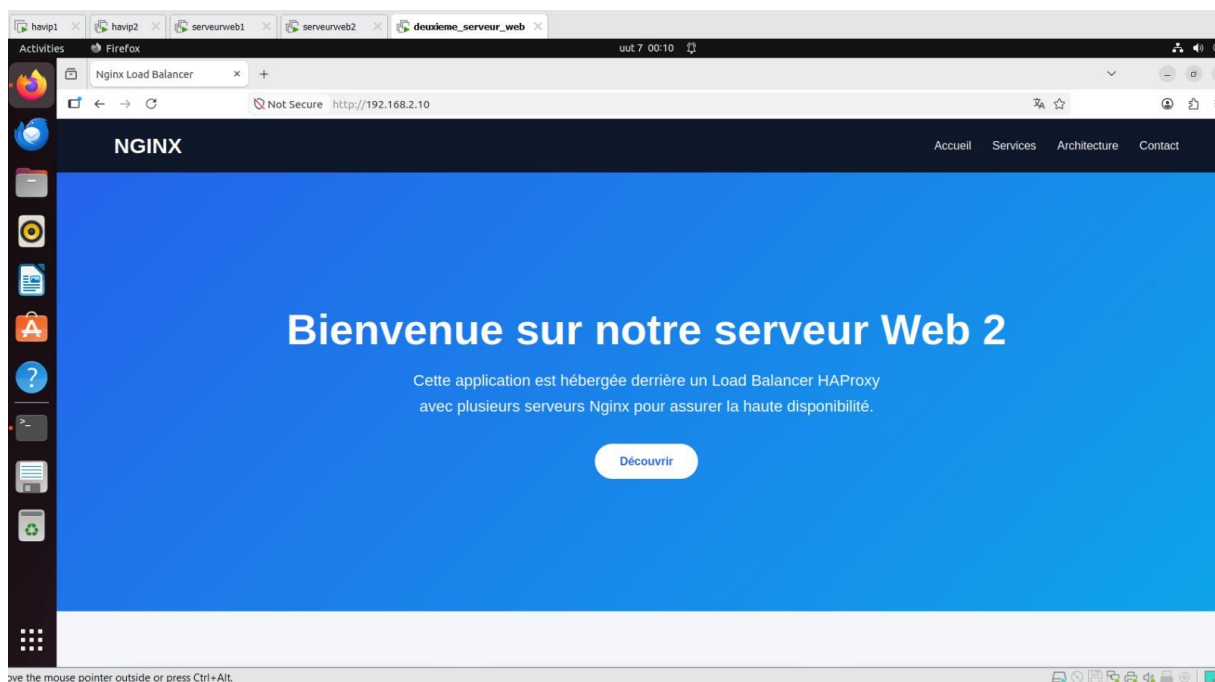
Test 1 : Requête depuis le client vers l'IP Virtuelle

La première requête (curl http://192.168.2.10) a retourné le contenu de serverweb1 (**serveur Web**), indiquant que la répartition de charge fonctionne.



Test 2 : Requête suivante

Une nouvelle requête a retourné le contenu de serverweb2 (**serveur Web 2**), prouvant que l'algorithme de répartition "round-robin" fonctionne correctement.



Test 3 : Vérification de la haute disponibilité

Le bon fonctionnement du failover a également été validé lors du test de basculement (étape 4.5). L'application est restée accessible via la VIP.

CONCLUSION

Ce projet a permis de déployer avec succès une infrastructure web hautement disponible et scalable.

- **La haute disponibilité** a été assurée à deux niveaux :
 - **Niveau Application** : Deux serveurs web (serverweb1 et serverweb2) peuvent servir le contenu.
 - **Niveau Infrastructure** : Les répartiteurs de charge (havip1 et havip2) assurent un basculement automatique en cas de panne via le protocole VRRP implémenté par Keepalived.

L'objectif principal, qui était de garantir la continuité de service (pas de point de défaillance unique), a été atteint. L'IP Virtuelle (192.168.2.10) offre une interface d'accès stable et transparente pour les utilisateurs finaux, indépendante des pannes matérielles ou logicielles des composants individuels de l'infrastructure.